2026 구암중 3학년 2학기 기말 분석표

수학 · 이차함수의 그래프 ~ Ⅴ. 삼각비 ~ Ⅵ. 원의 성질

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	15문항 · 60.00점	5문항 · 40.00점	5문항 (35%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	특수각의 삼각비	sin B = 1/2 → ∠B = 30°, ∠A = 60°	하	4	③
2	선택형	삼각비의 값의 변화	0°→90°: sin↑, cos↓, tan↑	하	4	③
3	선택형	사분원과 삼각비의 값	□ABCD = △ODC − △OAB	중	4	①
4	선택형	닮음과 삼각비	∠C = ∠ADE 이므로 tan C = 2	중	4	②
5	선택형	삼각형의 넓이	△AEF 넓이 = (1/2)·AE·AF·sin x	상	5	②
6	선택형	이차함수 그래프의 평행이동	y축 방향 4만큼 평행이동 → 평행사변형처럼 넓이 = 4 × 2	중	4	①
7	선택형	이차함수 그래프의 평행이동	$y = -3(x-1)^2 + 2$	하	4	④
8	선택형	이차함수 그래프의 성질	$y = 2(x-2)^2 - 3$	중	4	①
9	선택형	그래프와 계수의 부호	위로 볼록(a<0), 축 x>0, y절편>0	중	4	⑤
10	선택형	현의 길이	길이가 같은 두 현은 중심에서 같은 거리, 반지름 5	하	3	②
11	선택형	원주각과 중심각	∠ABC = 180° − 118°, x는 호 ABC 쪽 중심각	중	4	⑤
12	선택형	원주각과 중심각	∠BAC = 90° → ∠ACE = 42°	중	4	②
13	선택형	원주각과 호의 길이	호 AD의 원주각 40°, 호 BC의 원주각 32°	중	4	④
14	선택형	접선과 현이 이루는 각	∠PCB = ∠CAB, ∠ABC = ∠ACB	상	4	③
15	선택형	원에 외접하는 사각형	AB + CD = AD + BC, ∠A = 90° 이면 AE = r	중	4	⑤
16	서술형	높이 구하기	EB = 10 sin 50° = 10 cos 40°, BC = 30 cos 25° = 30 sin 65°	중	6	$35\ \mathrm{m}$
17	서술형	다각형의 넓이	정삼각형 6개, 외접 정육각형의 높이 = 반지름 4	상	10	[2-1] $24\sqrt{3}$ [2-2] $\frac{8\sqrt{3}}{3}$, $32\sqrt{3}$ [2-3] $8\sqrt{3}$
18	서술형	이차함수의 식 구하기	$y = a(x-5)^2 + 16$ 에 (0, 6) 대입	중	8	$\frac{48}{5}$
19	서술형	현의 수직이등분선	A에서 BC에 내린 수선은 중심 O를 지난다	상	8	$24 + 12\sqrt{5}\ \mathrm{cm}$
20	서술형	접선과 현이 이루는 각	∠PBA = 70° = ∠ACB, 원주각 비 = 호의 비	상	8	$27.5°$

단원별 배점

단원	배점
특수각의 삼각비	1문항 4.0점
삼각비의 값의 변화	1문항 4.0점
사분원과 삼각비의 값	1문항 4.0점
닮음과 삼각비	1문항 4.0점
삼각형의 넓이	1문항 5.0점
이차함수 그래프의 평행이동	2문항 8.0점
이차함수 그래프의 성질	1문항 4.0점
그래프와 계수의 부호	1문항 4.0점
현의 길이	1문항 3.0점
원주각과 중심각	2문항 8.0점
원주각과 호의 길이	1문항 4.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	4문항 15.0점
중	11문항 50.0점
상	5문항 35.0점
최상	0문항 0.0점

접선과 현이 이루는 각	2문항 12.0점
원에 외접하는 사각형	1문항 4.0점
높이 구하기	1문항 6.0점
다각형의 넓이	1문항 10.0점
이차함수의 식 구하기	1문항 8.0점
현의 수직이등분선	1문항 8.0점

시험 범위 이차함수의 그래프 ~ Ⅴ. 삼각비 ~ Ⅵ. 원의 성질 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.
단원별 배점 삼각비 37점, 이차함수 24점, 원의 성질 39점
서술형 1의 그림은 원본의 망점 인쇄가 뭉개져 같은 조건(∠BEA=∠BCD=90°, ∠BAE=50°, ∠CBD=25°, AB=10m, BD=30m)으로 새로 그렸다.
검토 메모 10번: 5cm는 중심 O에서 원 위의 점까지의 반지름으로 읽었다. / 19번: 학교 답안지는 BM=9, OM=12로 계산해 18+6√10 cm라 했으나 BC=24이므로 BM=12, OM=9가 맞다(답안지에도 빨간 펜으로 12를 고친 흔적만 있고 뒤 계산은 그대로). 문제 조건대로 풀면 24+12√5 cm.